# Übungsaufgaben: Komplexverbindungen



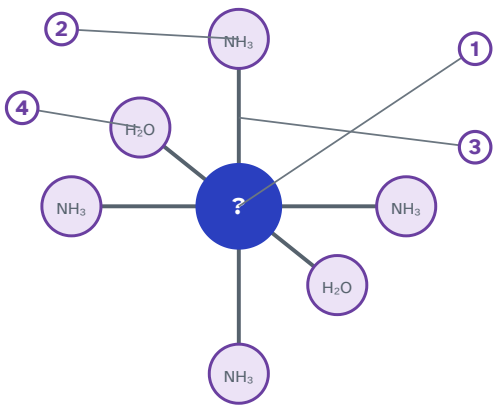
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Ladung des Komplexes aus $Ni^{2+}$ und 6 $CN^-$?
2. Koordinationszahl und Gestalt von $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$?
3. Oxidationszahl des Zentralions in $[ZnCl_6]^{4-}$?
4. Ladung des Komplexes aus $Zn^{2+}$ und 2 $F^-$?
5. Koordinationszahl und Gestalt von $[Fe(NH_3)_4]^{2+}$?
6. Oxidationszahl des Zentralions in $[Al(S_2O_3)_2]^-$?
7. Ladung des Komplexes aus $Ni^{2+}$ und 2 $Cl^-$?
8. Koordinationszahl und Gestalt von $[Zn(H_2O)_6]^{2+}$?
9. Oxidationszahl des Zentralions in $[Fe(NH_3)_4]^{2+}$?
10. Ladung des Komplexes aus $Cr^{3+}$ und 4 $Cl^-$?
11. Koordinationszahl und Gestalt von $[Ag(H_2O)_4]^+$?
12. Ladung des Komplexes aus $Zn^{2+}$ und 4 $SCN^-$?
13. Koordinationszahl und Gestalt von $[FeCN_2]^+$?
14. Oxidationszahl des Zentralions in $[NiOH_6]^{4-}$?
15. Ladung des Komplexes aus $Ni^{2+}$ und 2 $S_2O_3^{2-}$?
16. Koordinationszahl und Gestalt von $[FeCl_2]^+$?
17. Oxidationszahl des Zentralions in $[AlOH_6]^{3-}$?
18. Ladung des Komplexes aus $Zn^{2+}$ und 4 $NH_3$?
19. Koordinationszahl und Gestalt von $[Cr(SCN)_6]^{3-}$?
20. Ladung des Komplexes aus $Zn^{2+}$ und 4 $H_2O$?
21. Koordinationszahl und Gestalt von $[FeOH_6]^{3-}$?
22. Oxidationszahl des Zentralions in $[Co(SCN)_4]^{2-}$?
23. Ladung des Komplexes aus $Cu^+$ und 6 $Cl^-$?
24. Koordinationszahl und Gestalt von $[Cu(SCN)_2]^-$?
25. Oxidationszahl des Zentralions in $[ZnOH_2]$?
26. Ladung des Komplexes aus $Ni^{2+}$ und 4 $Cl^-$?
27. Koordinationszahl und Gestalt von $[Fe(SCN)_4]^{2-}$?
28. Oxidationszahl des Zentralions in $[Ag(NH_3)_2]^+$?
29. Ladung des Komplexes aus $Ni^{2+}$ und 2 $CN^-$?
30. Koordinationszahl und Gestalt von $[CuCl_6]^{5-}$?
31. Oxidationszahl des Zentralions in $[FeOH_6]^{4-}$?
32. Ladung des Komplexes aus $Co^{2+}$ und 2 $NH_3$?
33. Koordinationszahl und Gestalt von $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$?
34. Oxidationszahl des Zentralions in $[FeF_4]^-$?
35. Ladung des Komplexes aus $Cu^+$ und 6 $OH^-$?
36. Koordinationszahl und Gestalt von $[FeCl_4]^{2-}$?
37. Oxidationszahl des Zentralions in $[AlCN_2]^+$?
38. Koordinationszahl und Gestalt von $[AgCl_4]^{3-}$?
39. Ladung des Komplexes aus $Ag^+$ und 2 $SCN^-$?
40. Koordinationszahl und Gestalt von $[Cu(H_2O)_2]^{2+}$?
41. Oxidationszahl des Zentralions in $[AlF_4]^-$?
42. Ladung des Komplexes aus $Cu^+$ und 2 $H_2O$?
43. Koordinationszahl und Gestalt von $[Ag(NH_3)_2]^+$?
44. Oxidationszahl des Zentralions in $[Fe(NH_3)_6]^{3+}$?
45. Ladung des Komplexes aus $Cu^{2+}$ und 4 $H_2O$?
46. Koordinationszahl und Gestalt von $[Al(NH_3)_6]^{3+}$?
47. Oxidationszahl des Zentralions in $[FeOH_4]^{2-}$?
48. Ladung des Komplexes aus $Cu^+$ und 2 $SCN^-$?
49. Koordinationszahl und Gestalt von $[Fe(SCN)_6]^{4-}$?
50. Oxidationszahl des Zentralions in $[CoOH_6]^{4-}$?
51. Ladung des Komplexes aus $Ag^+$ und 6 $H_2O$?
52. Koordinationszahl und Gestalt von $[Cr(S_2O_3)_2]^-$?
53. Oxidationszahl des Zentralions in $[Cr(S_2O_3)_2]^-$?
54. Ladung des Komplexes aus $Ag^+$ und 6 $Cl^-$?

## Grafik Ein oktaedrischer Komplex




Der Komplex enthält $Cu^{2+}$, vier $NH_3$ und zwei $H_2O$-Liganden. Beschrifte.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Formel, Ladung, KZ:

_____

# Übungsaufgaben: Komplexverbindungen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Benenne $[Co(NH_3)_2]^{3+}$.
2. Formel von Diammincobalt(III)-Ion?
3. Benenne $[Co(SCN)_2]$.
4. Formel von Dithiocyanatocobalt(II)?
5. Benenne $[CrOH_4]^-$.
6. Formel von Tetrahydroxidochromat(III)-Ion?
7. Benenne $[CrF_4]^-$.
8. Formel von Tetrafluoridochromat(III)-Ion?
9. Benenne $[NiF_4]^{2-}$.
10. Formel von Tetrafluoridonickelat(II)-Ion?
11. Benenne $[CrF_2]^+$.
12. Formel von Difluoridochrom(III)-Ion?
13. Benenne $[CuOH_2]^-$.
14. Formel von Dihydroxidocuprat(I)-Ion?
15. Benenne $[NiF_2]$.
16. Formel von Difluoridonickel(II)?
17. Benenne $[FeF_6]^{3-}$.
18. Formel von Hexafluoridoferrat(III)-Ion?
19. Benenne $[FeCN_2]$.
20. Formel von Dicyanidoeisen(II)?
21. Benenne $[Cu(H_2O)_6]^+$.
22. Formel von Hexaaquakupfer(I)-Ion?
23. Benenne $[Zn(S_2O_3)_2]^{2-}$.
24. Formel von Dithiosulfatozinkat(II)-Ion?
25. Benenne $[Zn(H_2O)_2]^{2+}$.
26. Formel von Diaquazink(II)-Ion?
27. Benenne $[CuCl_6]^{4-}$.
28. Formel von Hexachloridocuprat(II)-Ion?
29. Benenne $[AgOH_2]^-$.
30. Formel von Dihydroxidoargentat(I)-Ion?
31. Benenne $[CoCl_4]^{2-}$.
32. Formel von Tetrachloridocobaltat(II)-Ion?
33. Benenne $[CoCl_4]^-$.
34. Formel von Tetrachloridocobaltat(III)-Ion?
35. Benenne $[CuCN_4]^{3-}$.
36. Formel von Tetracyanidocuprat(I)-Ion?
37. Benenne $[Ni(SCN)_2]$.
38. Formel von Dithiocyanatonickel(II)?
39. Benenne $[AgCl_6]^{5-}$.
40. Formel von Hexachloridoargentat(I)-Ion?
41. Benenne $[CoOH_4]^{2-}$.
42. Formel von Tetrahydroxidocobaltat(II)-Ion?
43. Benenne $[Zn(H_2O)_4]^{2+}$.
44. Formel von Tetraaquazink(II)-Ion?
45. Benenne $[Fe(SCN)_4]^{2-}$.
46. Formel von Tetrathiocyanatoferrat(II)-Ion?
47. Benenne $[FeOH_2]^+$.
48. Formel von Dihydroxidoeisen(III)-Ion?
49. Benenne $[Co(NH_3)_6]^{2+}$.
50. Formel von Hexaammincobalt(II)-Ion?
51. Benenne $[ZnF_4]^{2-}$.
52. Formel von Tetrafluoridozinkat(II)-Ion?
53. Benenne $[AlF_4]^-$.
54. Formel von Tetrafluoridoaluminat(III)-Ion?
55. Benenne $[Fe(SCN)_4]^-$.
56. Formel von Tetrathiocyanatoferrat(III)-Ion?
57. Benenne $[Fe(NH_3)_6]^{2+}$.
58. Formel von Hexaammineisen(II)-Ion?
59. Benenne $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$.
60. Formel von Tetraamminzink(II)-Ion?
61. Benenne $[Al(H_2O)_6]^{3+}$.
62. Formel von Hexaaquaaluminium(III)-Ion?
63. Benenne $[Al(NH_3)_4]^{3+}$.
64. Formel von Tetraamminaluminium(III)-Ion?
65. Benenne $[FeCN_6]^{3-}$.
66. Formel von Hexacyanidoferrat(III)-Ion?
67. Benenne $[Fe(NH_3)_4]^{3+}$.
68. Formel von Tetraammineisen(III)-Ion?
69. Benenne $[Co(SCN)_6]^{4-}$.
70. Formel von Hexathiocyanatocobaltat(II)-Ion?
71. Benenne $[Cu(H_2O)_4]^+$.
72. Formel von Tetraaquakupfer(I)-Ion?
73. Benenne $[AlF_2]^+$.
74. Formel von Difluoridoaluminium(III)-Ion?
75. Benenne $[ZnCl_6]^{4-}$.
76. Formel von Hexachloridozinkat(II)-Ion?
77. Benenne $[FeCl_2]^+$.
78. Formel von Dichloridoeisen(III)-Ion?

# Übungsaufgaben: Komplexverbindungen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Formuliere die Gleichung des Ligandenaustauschs und benenne die Komplexe: Kupfer(II)-chlorid-Lösung wird mit konz. Salzsäure gelbgrün.
2. Wie wirken Komplexbildner in Waschmitteln?
3. Zeichne den räumlichen Bau von $[Ag(NH_3)_2]^+$ und $[Zn(OH)_4]^{2-}$ und benenne beide.
4. Begründe, warum Komplexbildung eine Säure-Base-Reaktion nach Lewis ist.
5. Erkläre den Nachweis von $Fe^{3+}$-Ionen mit Thiocyanat.
6. Formuliere die Gleichung des Ligandenaustauschs und benenne die Komplexe: Kupfersulfatlösung (hellblau) + Ammoniak → tiefblau.
7. Formuliere die Gleichung des Ligandenaustauschs und benenne die Komplexe: Cobaltchlorid-Papier wird bei Feuchtigkeit rosa.
8. Ein Komplex hat die Formel $[CrCl_2(H_2O)_4]^+$. Bestimme die Oxidationszahl des Chroms und benenne den Komplex.
9. Warum sind viele Komplexe farbig, $Zn^{2+}$-Komplexe aber farblos?
10. Formuliere die Gleichung des Ligandenaustauschs und benenne die Komplexe: Aluminiumhydroxid löst sich in Natronlauge.
11. Warum löst sich Silberchlorid in Ammoniakwasser, aber nicht in reinem Wasser?
12. Formuliere die Gleichung des Ligandenaustauschs und benenne die Komplexe: Silberchlorid löst sich in Ammoniakwasser.
13. Bestimme für $K_3[Fe(CN)_6]$ und $K_4[Fe(CN)_6]$ jeweils Komplexladung, Oxidationszahl des Eisens und die Elektronenkonfiguration des Zentralions.
14. Erkläre die koordinative Bindung am Beispiel $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$.
15. Warum ist Kohlenstoffmonooxid giftig? Argumentiere mit Komplexen.
16. Beschreibe die Rolle von Komplexen beim Fixieren eines Schwarz-Weiß-Films.
17. Warum können Ammoniak und Wasser Liganden sein, Methan aber nicht?
18. Erkläre, warum Cobaltchlorid-Papier als Feuchtigkeitsanzeiger dient.
19. Formuliere die Gleichung des Ligandenaustauschs und benenne die Komplexe: Zinkhydroxid löst sich in Natronlauge.
20. Formuliere die Gleichung des Ligandenaustauschs und benenne die Komplexe: Fixieren: Silberbromid löst sich in Thiosulfat.
21. Ein Komplex $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$: Bestimme Ladung, Oxidationszahl und Koordinationszahl.
22. Formuliere die Gleichung des Ligandenaustauschs und benenne die Komplexe: Eisen(III)-Lösung + Thiocyanat → blutrot.
23. Was versteht man unter einem Chelatkomplex? Nenne ein Beispiel.

# Lösungen: Komplexverbindungen



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

**1.** 2 + 6·(–1) = **-4**: $[NiCN_6]^{4-}$

**2.** KZ **6**, oktaedrisch

**3.** -4 – 6·(–1) = **+II**

**4.** 2 + 2·(–1) = **0**: $[ZnF_2]$

**5.** KZ **4**, tetraedrisch/quadratisch-planar

**6.** -1 – 2·(–2) = **+III**

**7.** 2 + 2·(–1) = **0**: $[NiCl_2]$

**8.** KZ **6**, oktaedrisch

**9.** 2 – 4·(0) = **+II**

**10.** 3 + 4·(–1) = **-1**: $[CrCl_4]^-$

**11.** KZ **4**, tetraedrisch/quadratisch-planar

**12.** 2 + 4·(–1) = **-2**: $[Zn(SCN)_4]^{2-}$

**13.** KZ **2**, linear

**14.** -4 – 6·(–1) = **+II**

**15.** 2 + 2·(–2) = **-2**: $[Ni(S_2O_3)_2]^{2-}$

**16.** KZ **2**, linear

**17.** -3 – 6·(–1) = **+III**

**18.** 2 + 4·(0) = **2**: $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$

**19.** KZ **6**, oktaedrisch

**20.** 2 + 4·(0) = **2**: $[Zn(H_2O)_4]^{2+}$

**21.** KZ **6**, oktaedrisch

**22.** -2 – 4·(–1) = **+II**

**23.** 1 + 6·(–1) = **-5**: $[CuCl_6]^{5-}$

**24.** KZ **2**, linear

**25.** 0 – 2·(–1) = **+II**

**26.** 2 + 4·(–1) = **-2**: $[NiCl_4]^{2-}$

**27.** KZ **4**, tetraedrisch/quadratisch-planar

**28.** 1 – 2·(0) = **+I**

**29.** 2 + 2·(–1) = **0**: $[NiCN_2]$

**30.** KZ **6**, oktaedrisch

**31.** -4 – 6·(–1) = **+II**

**32.** 2 + 2·(0) = **2**: $[Co(NH_3)_2]^{2+}$

**33.** KZ **4**, tetraedrisch/quadratisch-planar

**34.** -1 – 4·(–1) = **+III**

**35.** 1 + 6·(–1) = **-5**: $[CuOH_6]^{5-}$

**36.** KZ **4**, tetraedrisch/quadratisch-planar

**37.** 1 – 2·(–1) = **+III**

**38.** KZ **4**, tetraedrisch/quadratisch-planar

**39.** 1 + 2·(–1) = **-1**: $[Ag(SCN)_2]^-$

**40.** KZ **2**, linear

**41.** -1 – 4·(–1) = **+III**

**42.** 1 + 2·(0) = **1**: $[Cu(H_2O)_2]^+$

**43.** KZ **2**, linear

**44.** 3 – 6·(0) = **+III**

**45.** 2 + 4·(0) = **2**: $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$

**46.** KZ **6**, oktaedrisch

**47.** -2 – 4·(–1) = **+II**

**48.** 1 + 2·(–1) = **-1**: $[Cu(SCN)_2]^-$

**49.** KZ **6**, oktaedrisch

**50.** -4 – 6·(–1) = **+II**

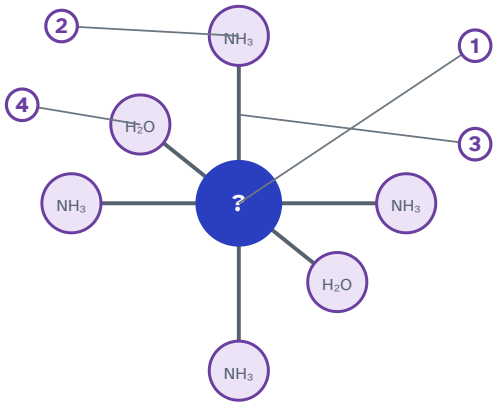
**51.** 1 + 6·(0) = **1**: $[Ag(H_2O)_6]^+$

**52.** KZ **2**, linear

**53.** -1 – 2·(–2) = **+III**

**54.** 1 + 6·(–1) = **-5**: $[AgCl_6]^{5-}$

## Grafik — Ein oktaedrischer Komplex




1 Zentralion ($Cu^{2+}$)

2 Ligand $NH_3$

3 koordinative Bindung

4 Ligand $H_2O$

**$[Cu(NH_3)_4(H_2O)_2]^{2+}$**: Ladung 2 + 0 = **2+**, **KZ 6** (oktaedrisch).

# Lösungen: Komplexverbindungen



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. **Diammincobalt(III)-Ion**
2. **$[Co(NH_3)_2]^{3+}$**; Ladung 3 + 2·(0) = 3
3. **Dithiocyanatocobalt(II)**
4. **$[Co(SCN)_2]$**; Ladung 2 + 2·(–1) = 0
5. **Tetrahydroxidochromat(III)-Ion** (Anion: Endung -at)
6. **$[CrOH_4]^-$**; Ladung 3 + 4·(–1) = -1
7. **Tetrafluoridochromat(III)-Ion** (Anion: Endung -at)
8. **$[CrF_4]^-$**; Ladung 3 + 4·(–1) = -1
9. **Tetrafluoridonickelat(II)-Ion** (Anion: Endung -at)
10. **$[NiF_4]^{2-}$**; Ladung 2 + 4·(–1) = -2
11. **Difluoridochrom(III)-Ion**
12. **$[CrF_2]^+$**; Ladung 3 + 2·(–1) = 1
13. **Dihydroxidocuprat(I)-Ion** (Anion: Endung -at)
14. **$[CuOH_2]^-$**; Ladung 1 + 2·(–1) = -1
15. **Difluoridonickel(II)**
16. **$[NiF_2]$**; Ladung 2 + 2·(–1) = 0
17. **Hexafluoridoferrat(III)-Ion** (Anion: Endung -at)
18. **$[FeF_6]^{3-}$**; Ladung 3 + 6·(–1) = -3
19. **Dicyanidoeisen(II)**
20. **$[FeCN_2]$**; Ladung 2 + 2·(–1) = 0
21. **Hexaaquakupfer(I)-Ion**
22. **$[Cu(H_2O)_6]^+$**; Ladung 1 + 6·(0) = 1
23. **Dithiosulfatozinkat(II)-Ion** (Anion: Endung -at)
24. **$[Zn(S_2O_3)_2]^{2-}$**; Ladung 2 + 2·(–2) = -2
25. **Diaquazink(II)-Ion**
26. **$[Zn(H_2O)_2]^{2+}$**; Ladung 2 + 2·(0) = 2
27. **Hexachloridocuprat(II)-Ion** (Anion: Endung -at)
28. **$[CuCl_6]^{4-}$**; Ladung 2 + 6·(–1) = -4
29. **Dihydroxidoargentat(I)-Ion** (Anion: Endung -at)
30. **$[AgOH_2]^-$**; Ladung 1 + 2·(–1) = -1
31. **Tetrachloridocobaltat(II)-Ion** (Anion: Endung -at)
32. **$[CoCl_4]^{2-}$**; Ladung 2 + 4·(–1) = -2
33. **Tetrachloridocobaltat(III)-Ion** (Anion: Endung -at)
34. **$[CoCl_4]^-$**; Ladung 3 + 4·(–1) = -1
35. **Tetracyanidocuprat(I)-Ion** (Anion: Endung -at)
36. **$[CuCN_4]^{3-}$**; Ladung 1 + 4·(–1) = -3
37. **Dithiocyanatonickel(II)**
38. **$[Ni(SCN)_2]$**; Ladung 2 + 2·(–1) = 0
39. **Hexachloridoargentat(I)-Ion** (Anion: Endung -at)
40. **$[AgCl_6]^{5-}$**; Ladung 1 + 6·(–1) = -5
41. **Tetrahydroxidocobaltat(II)-Ion** (Anion: Endung -at)
42. **$[CoOH_4]^{2-}$**; Ladung 2 + 4·(–1) = -2
43. **Tetraaquazink(II)-Ion**
44. **$[Zn(H_2O)_4]^{2+}$**; Ladung 2 + 4·(0) = 2
45. **Tetrathiocyanatoferrat(II)-Ion** (Anion: Endung -at)
46. **$[Fe(SCN)_4]^{2-}$**; Ladung 2 + 4·(–1) = -2
47. **Dihydroxidoeisen(III)-Ion**
48. **$[FeOH_2]^+$**; Ladung 3 + 2·(–1) = 1
49. **Hexaammincobalt(II)-Ion**
50. **$[Co(NH_3)_6]^{2+}$**; Ladung 2 + 6·(0) = 2
51. **Tetrafluoridozinkat(II)-Ion** (Anion: Endung -at)
52. **$[ZnF_4]^{2-}$**; Ladung 2 + 4·(–1) = -2
53. **Tetrafluoridoaluminat(III)-Ion** (Anion: Endung -at)
54. **$[AlF_4]^-$**; Ladung 3 + 4·(–1) = -1
55. **Tetrathiocyanatoferrat(III)-Ion** (Anion: Endung -at)
56. **$[Fe(SCN)_4]^-$**; Ladung 3 + 4·(–1) = -1
57. **Hexaammineisen(II)-Ion**
58. **$[Fe(NH_3)_6]^{2+}$**; Ladung 2 + 6·(0) = 2
59. **Tetraamminzink(II)-Ion**
60. **$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$**; Ladung 2 + 4·(0) = 2
61. **Hexaaquaaluminium(III)-Ion**
62. **$[Al(H_2O)_6]^{3+}$**; Ladung 3 + 6·(0) = 3
63. **Tetraamminaluminium(III)-Ion**
64. **$[Al(NH_3)_4]^{3+}$**; Ladung 3 + 4·(0) = 3
65. **Hexacyanidoferrat(III)-Ion** (Anion: Endung -at)
66. **$[FeCN_6]^{3-}$**; Ladung 3 + 6·(–1) = -3
67. **Tetraammineisen(III)-Ion**
68. **$[Fe(NH_3)_4]^{3+}$**; Ladung 3 + 4·(0) = 3
69. **Hexathiocyanatocobaltat(II)-Ion** (Anion: Endung -at)
70. **$[Co(SCN)_6]^{4-}$**; Ladung 2 + 6·(–1) = -4
71. **Tetraaquakupfer(I)-Ion**
72. **$[Cu(H_2O)_4]^+$**; Ladung 1 + 4·(0) = 1
73. **Difluoridoaluminium(III)-Ion**
74. **$[AlF_2]^+$**; Ladung 3 + 2·(–1) = 1
75. **Hexachloridozinkat(II)-Ion** (Anion: Endung -at)
76. **$[ZnCl_6]^{4-}$**; Ladung 2 + 6·(–1) = -4
77. **Dichloridoeisen(III)-Ion**
78. **$[FeCl_2]^+$**; Ladung 3 + 2·(–1) = 1

# Lösungen: Komplexverbindungen



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. **$[Cu(H_2O)_4]^{2+} + 4\ Cl^- \rightleftharpoons [CuCl_4]^{2-} + 4\ H_2O$**
2. Sie binden **$Ca^{2+}$ und $Mg^{2+}$** (Wasserhärte) in stabilen, löslichen Komplexen; so fällt kein Kalk aus und Tenside werden nicht gebunden.
3. **Diamminsilber(I)-Ion**: linear ($H_3N–Ag–NH_3$); **Tetrahydroxidozinkat(II)-Ion**: tetraedrisch.
4. Das Zentralion ist **Elektronenpaar-Akzeptor** (Lewis-Säure), der Ligand **Elektronenpaar-Donator** (Lewis-Base).
5. $SCN^-$ verdrängt $H_2O$-Liganden, es bildet sich der **blutrote** Komplex $[Fe(SCN)(H_2O)_5]^{2+}$. Schon sehr geringe Konzentrationen sind sichtbar.
6. **$[Cu(H_2O)_4]^{2+} + 4\ NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 4\ H_2O$**
7. **$[CoCl_4]^{2-}$ (blau) + $6\ H_2O \rightleftharpoons [Co(H_2O)_6]^{2+}$ (rosa) + $4\ Cl^-$**
8. $x + 2\cdot(-1) + 0 = +1 \Rightarrow$ **Cr +III**; **Tetraaquadichloridochrom(III)-Ion** (Liganden alphabetisch: aqua vor chlorido).
9. Farbe entsteht durch Elektronenübergänge in **teilweise besetzten d-Orbitalen**. $Zn^{2+}$ hat [Ar] $3d^{10}$ (voll), deshalb keine Absorption im Sichtbaren.
10. **$Al(OH)_3 + OH^- \rightleftharpoons [Al(OH)_4]^-$**
11. Ammoniak bindet $Ag^+$ als **$[Ag(NH_3)_2]^+$**. Dadurch sinkt die Konzentration freier $Ag^+$-Ionen, das Löslichkeitsgleichgewicht $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ verschiebt sich nach rechts.
12. **$AgCl + 2\ NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$**
13. $K_3[…]$: Komplex 3–, **Fe +III** ([Ar] $3d^5$); $K_4[…]$: Komplex 4–, **Fe +II** ([Ar] $3d^6$). Beide KZ 6, oktaedrisch.
14. Jedes $NH_3$ stellt sein **freies Elektronenpaar** am N-Atom zur Verfügung; $Cu^{2+}$ hat freie Orbitale und nimmt es auf. Beide Bindungselektronen stammen vom Liganden (**Donor-Akzeptor-Bindung**).
15. CO bindet als Ligand **viel fester** an das $Fe^{2+}$ des Hämoglobins als $O_2$ (etwa 200-mal). Die Bindungsstellen sind blockiert, der Sauerstofftransport bricht zusammen.
16. Unbelichtetes, schwer lösliches **AgBr** bleibt nach dem Entwickeln im Film. Thiosulfat bildet den **löslichen Komplex $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$**, der ausgewaschen wird; das Bild wird lichtunempfindlich.
17. $NH_3$ und $H_2O$ besitzen **freie Elektronenpaare** (am N bzw. O). $CH_4$ hat alle Valenzelektronen in Bindungen, **kein freies Paar**.
18. Trocken liegt der **blaue** $[CoCl_4]^{2-}$-Komplex vor; mit Wasser tauschen die Liganden aus zum **rosa** $[Co(H_2O)_6]^{2+}$. Der Farbwechsel zeigt Feuchtigkeit an.
19. **$Zn(OH)_2 + 2\ OH^- \rightleftharpoons [Zn(OH)_4]^{2-}$**
20. **$AgBr + 2\ S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + Br^-$**
21. Gegenionen 2 $Cl^-$ ⇒ Komplex **2+**; $5 \cdot 0 + (-1) + x = +2 \Rightarrow$ **Co +III**; 6 Liganden: **KZ 6**, oktaedrisch.
22. **$[Fe(H_2O)_6]^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons [Fe(SCN)(H_2O)_5]^{2+} + H_2O$**
23. Ein Ligand bindet mit **mehreren freien Elektronenpaaren** gleichzeitig an dasselbe Zentralion (Zange), z. B. EDTA mit $Ca^{2+}$; besonders stabile Komplexe.